Comunicação PUT/GET em Ladder

CLP físico S7-1200 do laboratório conversando com um CLP simulado S7-1500 no PLCSim Advanced utilizando PUT/GET

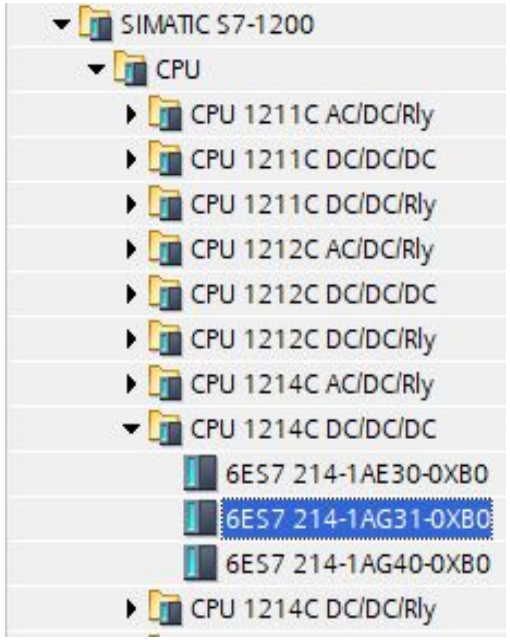
Monitoria de Introdução às Redes de Comunicação, UFPE

2026.2

PASSO 1 DE 10

Criação do projeto e seleção do CLP

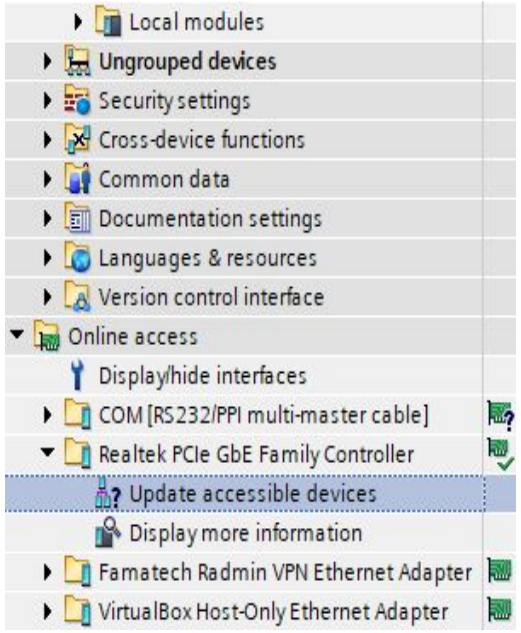
- Abra o TIA Portal e crie um novo projeto.
- Adicione um dispositivo e selecione o mesmo modelo do CLP que está ao lado da bancada.
- Confira a referência impressa no CLP (por exemplo, 1214C DC/DC/DC, 1212C AC/DC/RLY ou 1212C DC/DC/DC).



PASSO 2 DE 10

Verificar o firmware correto

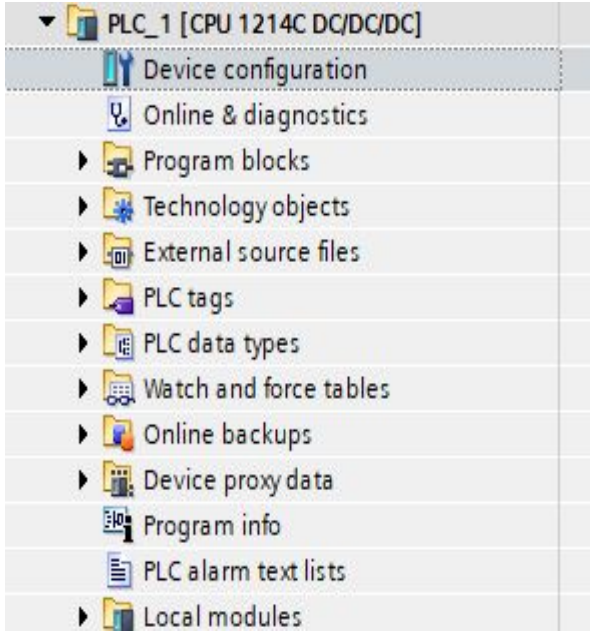
- Vá na parte de comunicação e verifique/confirme o firmware do CLP.
- CLPs 1214C do laboratório: firmware 3.0.
- CLPs 1212C do laboratório: firmware 4.4.
- O firmware escolhido no projeto deve ser o do CLP real.

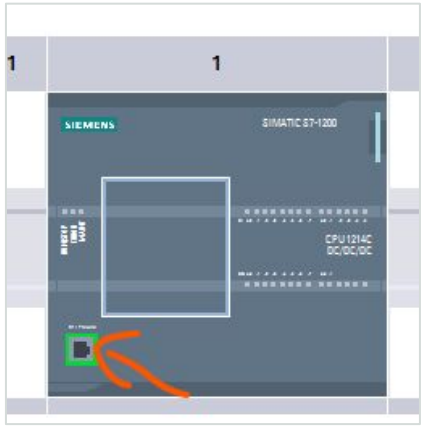


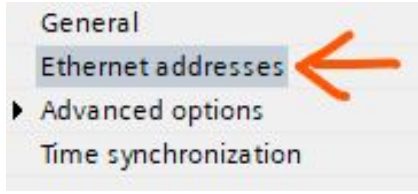
PASSO 3 DE 10

Configurar o IP do CLP

- Vá em “Device Configuration” do CLP e clique na interface PROFINET (quadrado verde).
- Em endereços Ethernet, configure o endereço IP e a máscara de sub-rede do CLP.
- Anote o IP escolhido: ele será usado na verificação do próximo passo.







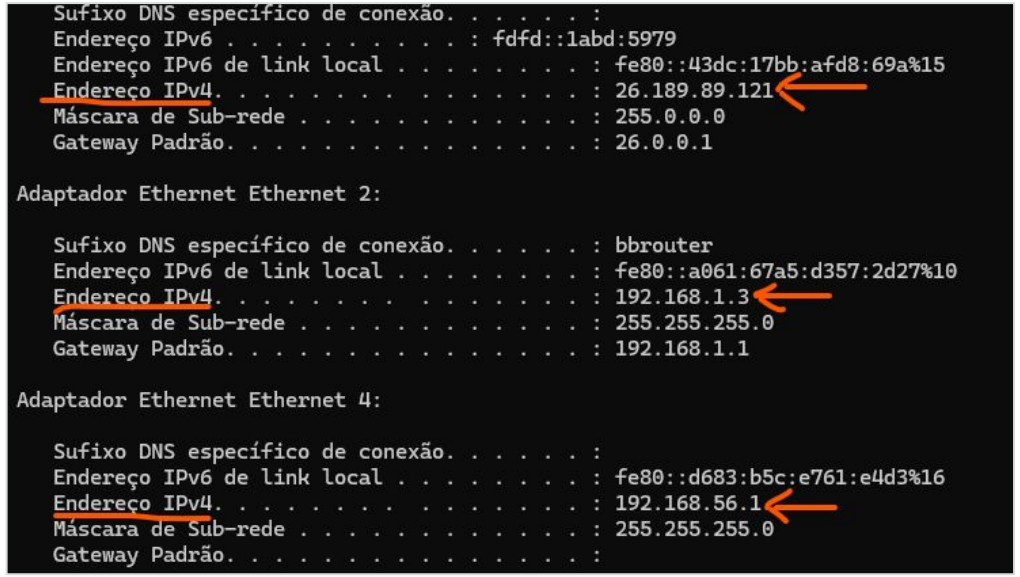
Clique para revelar o passo a passo

PASSO 4 DE 10

Verificar que não há conflitos de IP

- Abra o prompt de comando (cmd) e digite ipconfig.
- Verifique que nenhuma interface de rede do computador usa o IP configurado no CLP.
- Se houver conflito, escolha outro IP para o CLP e repita a verificação.

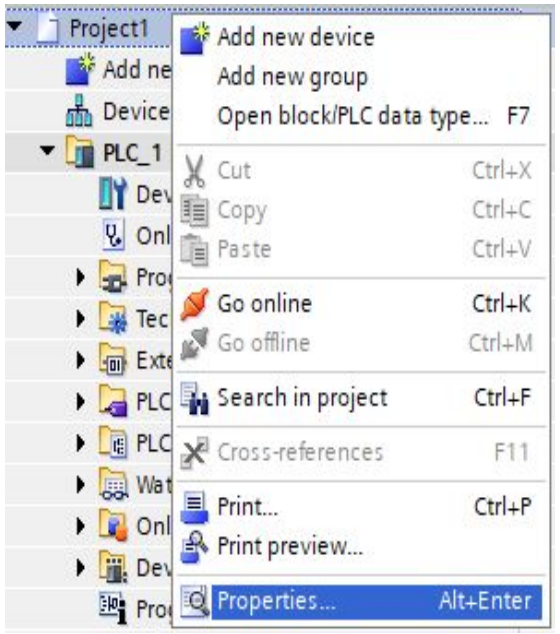
Resultado do ipconfig no cmd

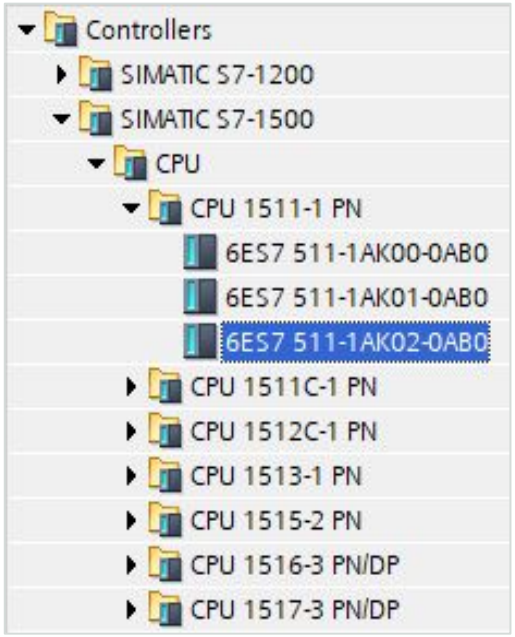


PASSO 5 DE 10

Adicionar um CLP simulado ao projeto

- Vá até o topo da árvore do projeto e abra as propriedades dele.
- Em “Protection”, habilite o suporte à simulação.
- Adicione outro dispositivo: um S7-1500, que é o modelo disponível no PLCSim Advanced.
- Selecione uma versão de firmware mais recente (2.9).

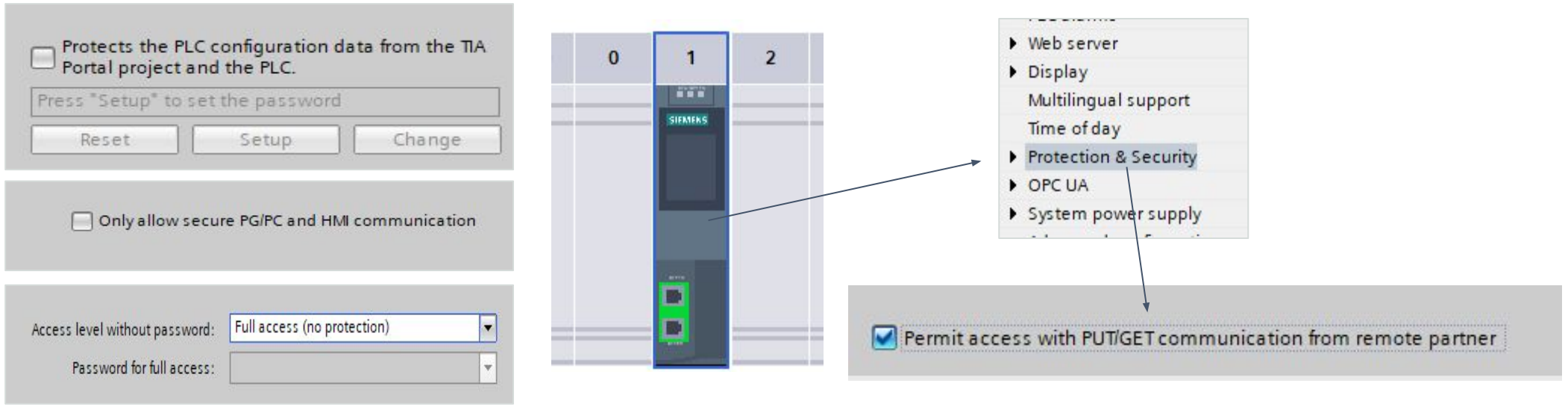




PASSO 6 DE 10

Desligue as proteções do novo CLP e habilite PUT/GET

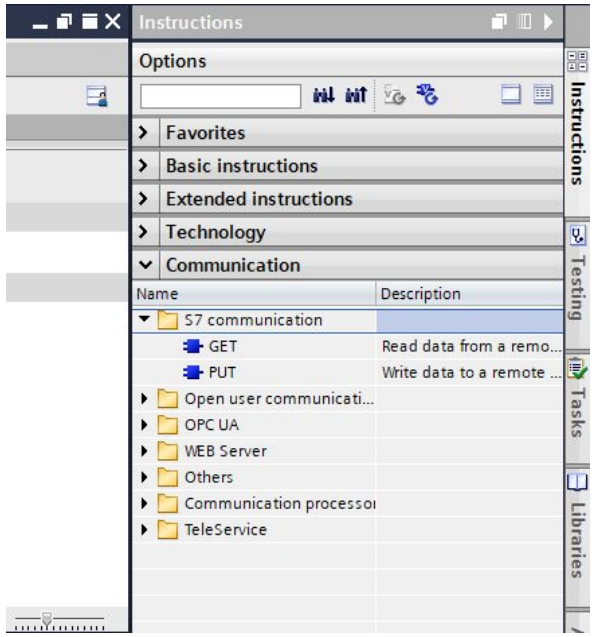
No novo S7-1500



PASSO 7 DE 10

Inserir o bloco PUT ou GET na OB1

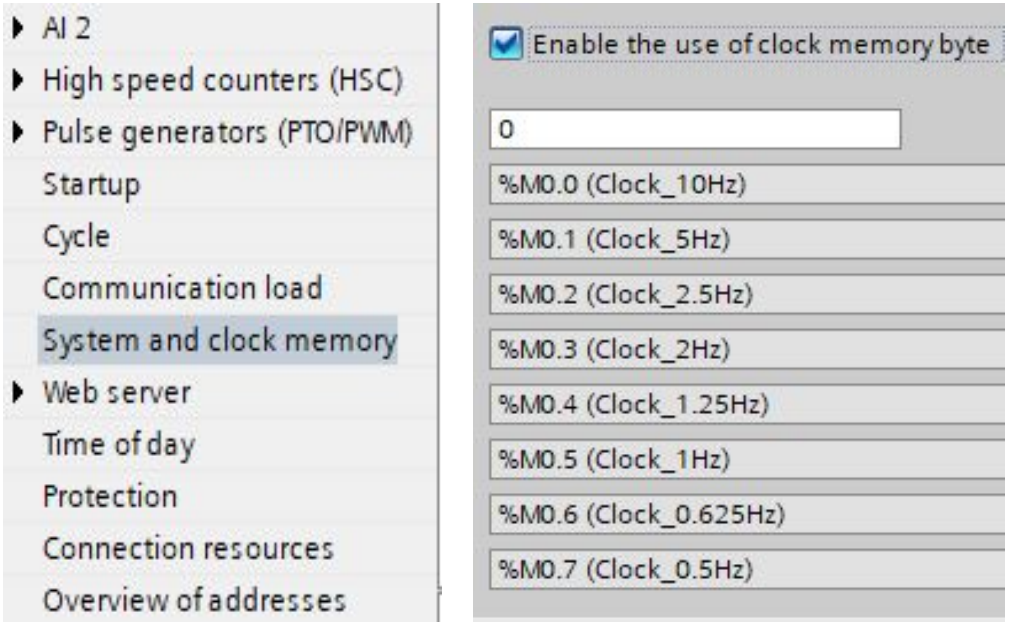
- Escolha um dos CLPs e abra a OB1.
- Vá em Instructions -> Communication -> S7comm.
- Selecione o bloco PUT ou GET (escolha apenas um dos dois por enquanto).
- Arraste o bloco para uma network da OB1, em ladder.



PASSO 8.1 DE 10 · CONFIGURAR O BLOCO

Tag de ativação (REQ do PUT/GET): memória de clock

- Vá na interface do CLP e ative as memórias de clock.
- Volte à OB1 e use um dos bits de clock no pino de ativação do bloco (REQ).
- O bit gera um pulso de subida (ramp up) periódico, que dispara a requisição automaticamente.

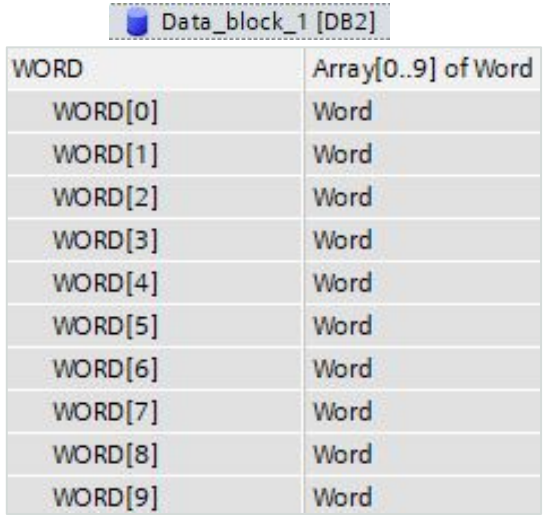


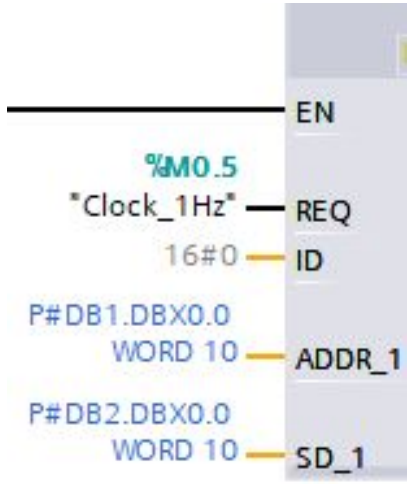
Clique para revelar o passo a passo

PASSO 8.2 DE 10 · CONFIGURAR O BLOCO

DBs e ponteiros

- Crie uma DB em cada CLP e declare as variáveis (BOOL, INT, WORD etc.).
- Em cada DB, vá em propriedades -> attributes e desative a otimização de acesso ao bloco.
- Use ponteiros para a DB do CLP local e para a DB do CLP remoto.
- Exemplo: P#DB2.DBX0.0 WORD 10 aponta para a DB2, endereço 0.0, e seleciona 10 words a partir dele.

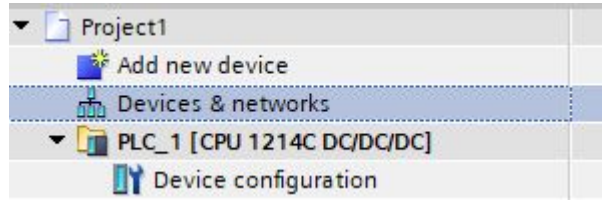


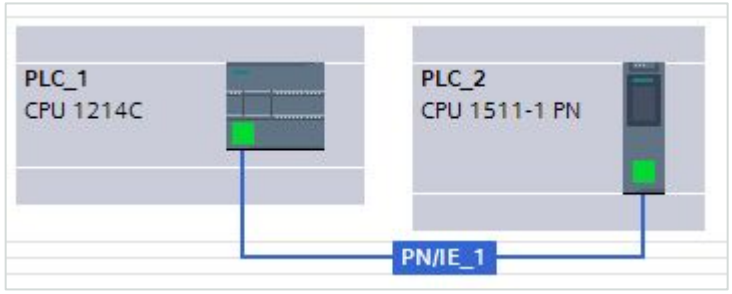


Clique para revelar o passo a passo

Conexão entre os CLPs

- Clique em “Devices & networks”.
- Conecte as interfaces PROFINET dos dois CLPs, criando uma subrede para comunicação (S7 connection)
- As conexões podem ser vistas em mais detalhes em “connections”, na barra lateral que fica na direita da tela.

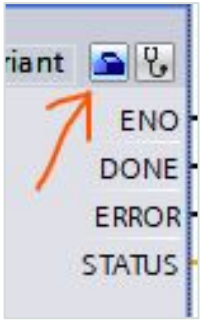


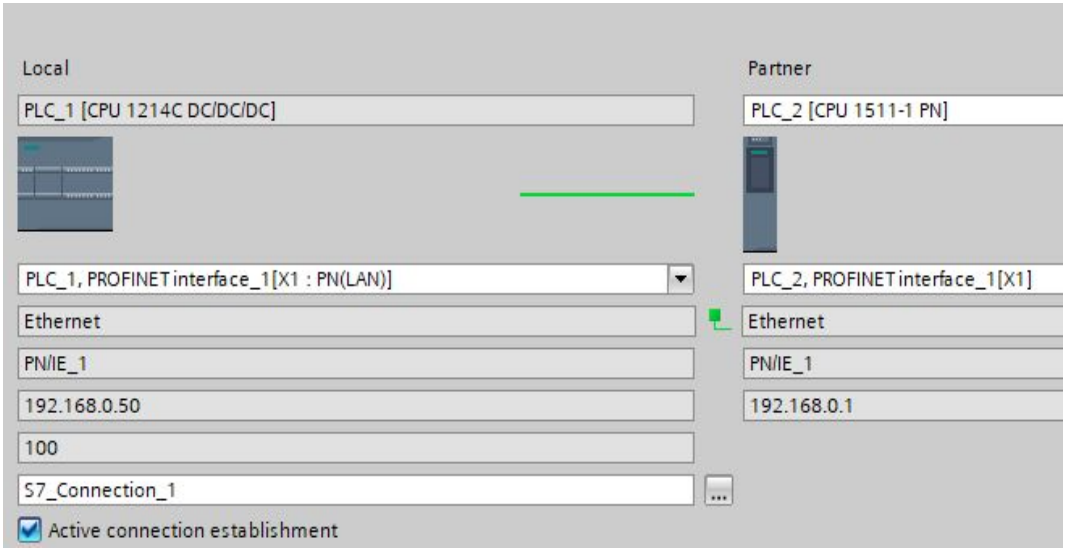


PASSO 8.4 DE 10 · CONFIGURAR O BLOCO

Conexão entre os CLPs

- Clique no ícone azul do bloco PUT/GET para abrir a configuração.
- Em parâmetros de conexão, selecione o CLP parceiro e crie a conexão entre os dois CLPs.
- Confira a conexão criada na interface de rede (visão de dispositivos e redes).

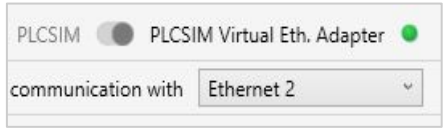


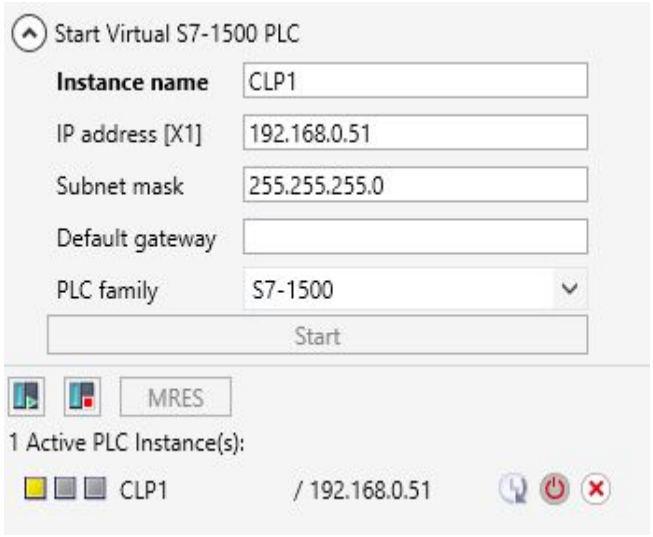


PASSO 9 DE 10

Criar o CLP simulado no PLCSim Advanced

- No PLCSim Advanced, selecione a interface Ethernet (permite comunicar o S7-1500 simulado com o S7-1200 físico).
- Crie o dispositivo S7-1500 com o IP configurado no TIA Portal.
- Confirme com ipconfig no cmd que o IP está disponível.





Clique para revelar o passo a passo

PASSO 10 DE 10

Testar a comunicação PUT/GET

- Compile tudo (da interface dos CLPs até a OB1 e as DBs) e faça o download em cada CLP.
- Fique online e abra as DBs.
- Clique no óculos verde (monitorar tudo) nas DBs.
- Verifique se os dados são enviados e recebidos corretamente.